# HRMS

# 08 績效管理 — 需求分析書

## HR08 PERFORMANCE Service

| 系統名稱 | 版本 |
| --- | --- |
| **人力資源暨專案管理系統** | **1.0** |
| 日期 | 作者 |
| **2026-03-17** | **HRMS 開發團隊** |

# 目錄

PM 審查補充

# 績效考核、招募、訓練服務 簡化需求分析書

**版本:** 1.0
**導入階段:** 第三階段（進階人資功能）

---

## 績效考核服務 (Performance Service)

### 核心職責

- 考核週期管理（試用期/季度/年度）
- 考核表單彈性設計（KPI、360度評估）
- 考核流程（自評→主管評→覆核→HR確認）
- 績效評等與強制分配曲線
- 績效與薪資連動

## 聚合根

```
PerformanceCycle {
  cycleId: UUID
  cycleName: String (2025年度考核)
  cycleType: CycleType (PROBATION, QUARTERLY, ANNUAL)
  startDate: Date
  endDate: Date
  status: CycleStatus
}

PerformanceReview {
  reviewId: UUID
  cycleId: UUID
  employeeId: UUID
  revieweeId: UUID (被考核者)
  reviewType: ReviewType (SELF, MANAGER, PEER)

  evaluationItems: List<EvaluationItem>
  overallRating: String (A/B/C/D or 1-5分)
  comments: Text

  status: ReviewStatus
}

EvaluationItem {
  itemName: String (工作品質、團隊合作...)
  weight: Decimal (權重)
  score: Integer (分數)
}
```

## 核心API

```
POST /api/v1/performance/cycles/{cycleId}/reviews
PUT /api/v1/performance/reviews/{id}/submit
GET /api/v1/performance/reports/rating-distribution
```

## 整合

- 訂閱 `EmployeePromoted` (Organization) → 記錄考核結果
- 發布 `PerformanceReviewCompleted` → Payroll (調薪、獎金)

---

# 招募管理服務 (Recruitment Service)

## 核心職責

- 職缺需求管理與審核
- 應徵者管理（履歷、來源、狀態追蹤）
- 面試管理（排程、評估、結果彙整）
- Offer管理（發放、接受/拒絕）
- 招募成效分析

## 聚合根

```
JobOpening {
  openingId: UUID
  jobTitle: String
  departmentId: UUID
  numberOfPositions: Integer
  salaryRange: String
  requirements: Text
  status: OpeningStatus (OPEN, CLOSED, FILLED)
}

Candidate {
  candidateId: UUID
  fullName: String
  email: String
  phoneNumber: String
  resumeUrl: String
  source: RecruitmentSource (JOB_BANK, REFERRAL, WEBSITE)
  applicationDate: Date
  status: CandidateStatus (NEW, SCREENING, INTERVIEWING, OFFERED, HIRED, REJECTED)
}

Interview {
  interviewId: UUID
  candidateId: UUID
  interviewDate: DateTime
  interviewers: List<UUID>
  evaluations: List<InterviewEvaluation>
  result: InterviewResult (PASS, FAIL, PENDING)
}

Offer {
  offerId: UUID
  candidateId: UUID
  offeredSalary: Decimal
  offerDate: Date
  expiryDate: Date
  status: OfferStatus (PENDING, ACCEPTED, REJECTED, EXPIRED)
}
```

## 核心API

```
POST /api/v1/recruitment/job-openings
POST /api/v1/recruitment/candidates
POST /api/v1/recruitment/interviews/schedule
POST /api/v1/recruitment/offers
```

### 整合

- 發布 `CandidateHired` → Organization Service (建立員工)
- 整合人力銀行API (104, 1111等)

---

## 訓練管理服務 (Training Service)

### 核心職責

- 訓練計畫管理
- 課程管理（內訓/外訓、線上/線下）
- 課程報名與審核
- 訓練時數追蹤（法定時數合規）
- 證照管理與到期提醒

## 聚合根

```
TrainingPlan {
  planId: UUID
  year: Integer
  budget: Decimal
  courses: List<UUID>
}

TrainingCourse {
  courseId: UUID
  courseName: String
  courseType: CourseType (INTERNAL, EXTERNAL)
  deliveryMode: DeliveryMode (ONLINE, OFFLINE)
  instructor: String
  duration: Decimal (時數)
  maxParticipants: Integer
  startDate: Date
  endDate: Date
  status: CourseStatus
}

TrainingEnrollment {
  enrollmentId: UUID
  courseId: UUID
  employeeId: UUID
  status: EnrollmentStatus (REGISTERED, ATTENDED, COMPLETED, CANCELLED)
  attendance: Boolean
  completedHours: Decimal
}

Certificate {
  certificateId: UUID
  employeeId: UUID
  certificateName: String
  issueDate: Date
  expiryDate: Date (nullable)
  attachmentUrl: String
}
```

## 核心API

```
POST /api/v1/training/courses
POST /api/v1/training/enrollments
POST /api/v1/training/certificates
GET /api/v1/training/certificates/expiring?days=30
```

### 整合

- 發布 `CertificateExpiring` → Notification
- 與Document Service整合（教材管理）

---

## 共通非功能需求（三個服務）

| 需求 | 目標 |
|---|---|
| API回應時間 | <300ms |
| 資料備份 | 每日 |
| 安全性 | 權限控管、敏感資料加密 |
| 可靠性 | >99% |

---

**文件結束**

---

## PM 審查補充

# 工時管理、跨服務整合、支援服務 - PM審查補充文件

**版本:** 1.1
**日期:** 2025-12-03
**涵蓋服務:** 工時管理(07)、績效/招募/訓練(08-10)、簽核流程(11)、通知(12)、文件(13)、報表分析(14)

---

## 📋 本文件補充的PM審查項目

### CROSS-001: 通知服務完整設計

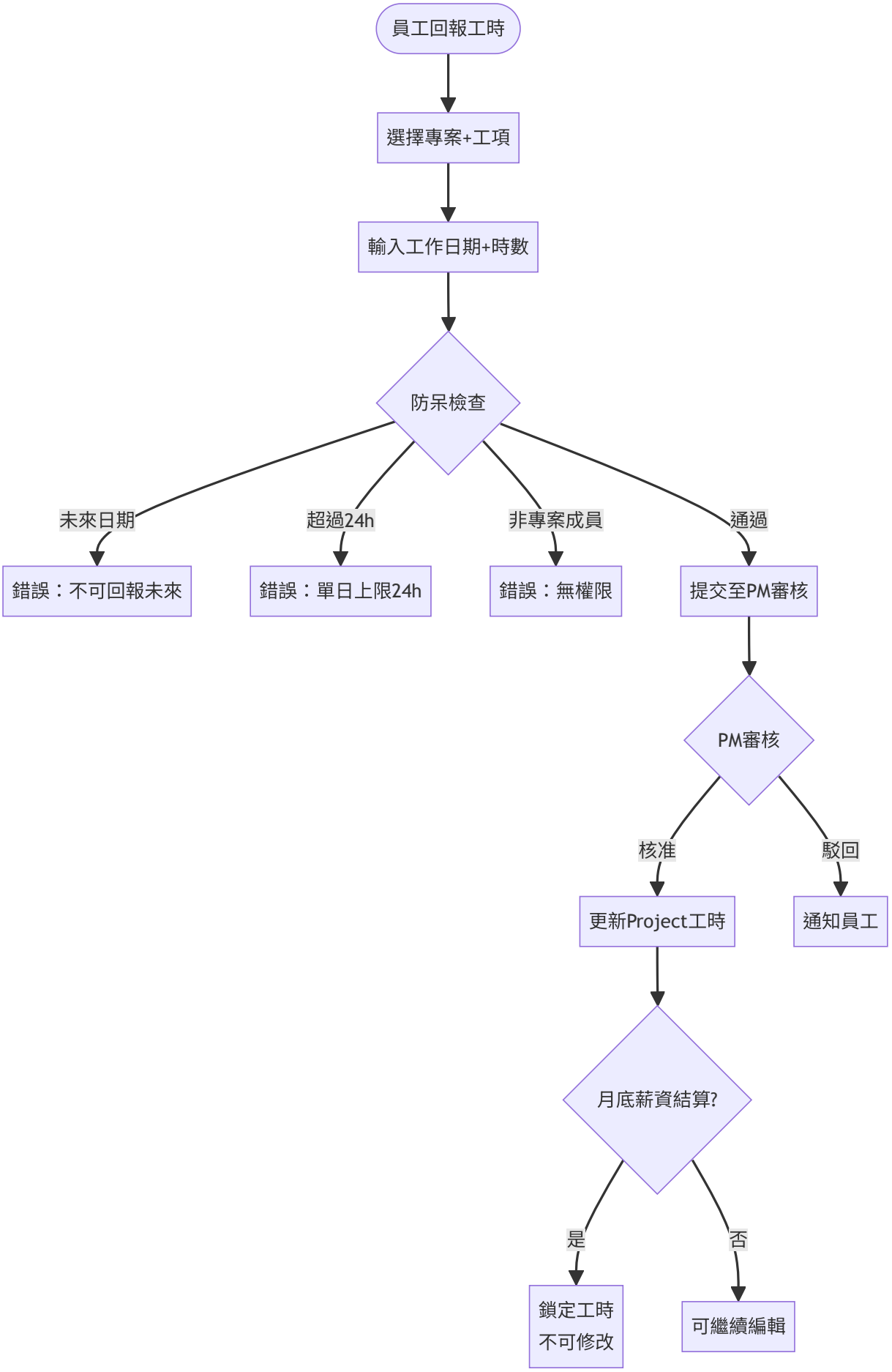
### CROSS-002: 資料匯入/匯出功能

### CROSS-003: 簽核流程整合設計

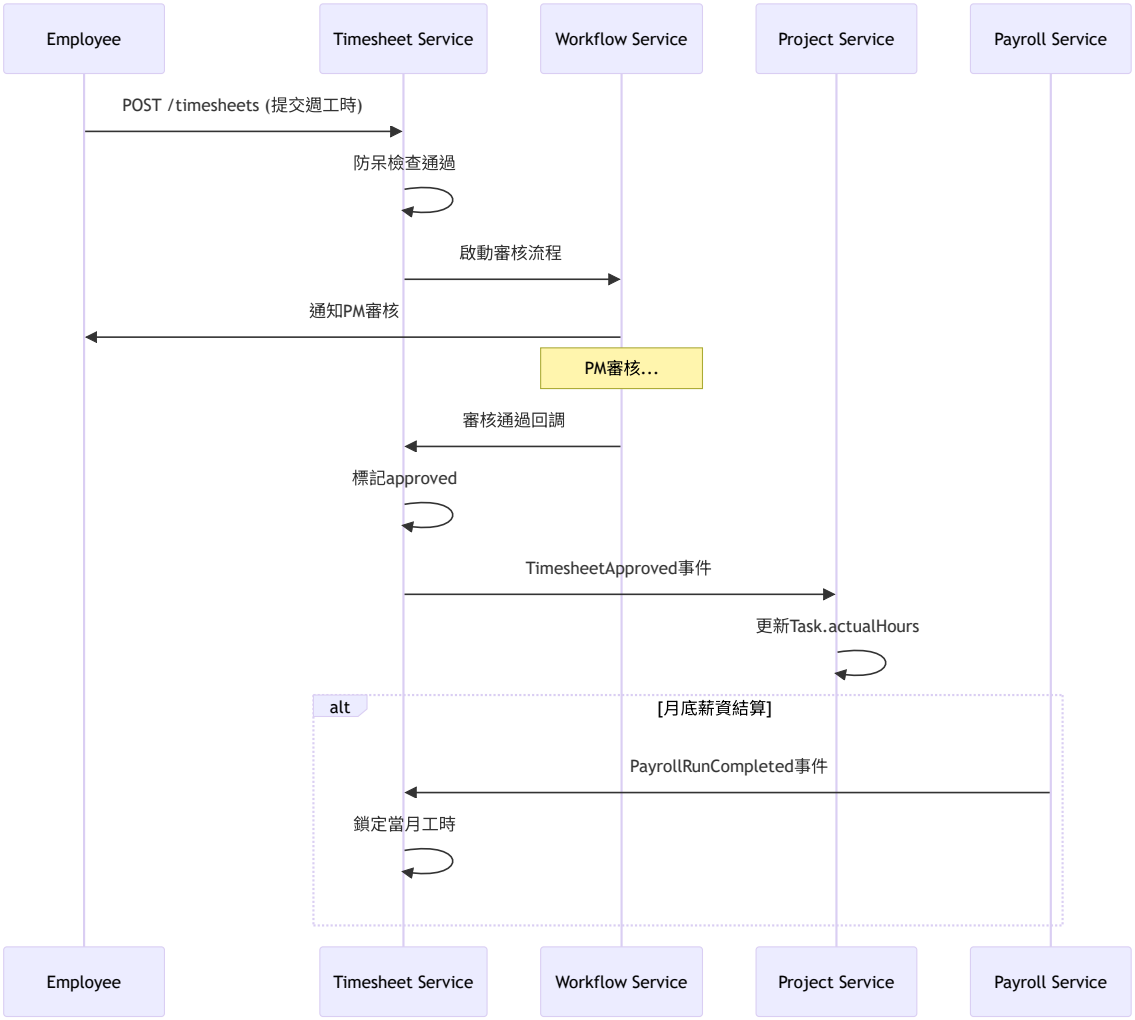
---

# 1. 工時管理服務 (07)

## 1.1 業務流程圖：工時回報與鎖定


員工回報工時
選擇專案+工項
輸入工作日期+時數
防呆檢查
未來日期
超過24h
非專案成員
通過
錯誤：不可回報未來
錯誤：單日上限24h
錯誤：無權限
提交至PM審核
PM審核
核准
駁回
更新Project工時
通知員工
月底薪資結算?
是
否
鎖定工時
不可修改
可繼續編輯

## 1.2 循序圖：工時審核與專案成本更新




## 1.3 業務案例：專案人力成本追蹤

**情境:** 追蹤XX銀行專案11月人力成本

```
專案成員工時統計（11月）：
張三 (Tech Lead): 120小時 × 291.67元/h = 35,000元
李四 (Developer): 100小時 × 250元/h = 25,000元
王五 (Developer): 80小時 × 208.33元/h = 16,667元
總計：76,667元

更新Project.actualCost累計：
10月累計：350,000元
11月新增：76,667元
總累計：426,667元
預算使用率：42.67%（總預算1,000,000元）
```

---

# 2. 簽核流程服務 (11) - CROSS-003

## 2.1 完整功能設計

### 代理人機制

```
UserDelegation {
  delegationId: UUID
  delegator: UUID (委託人)
  delegate: UUID (代理人)

  startDate: Date
  endDate: Date

  delegationScope: DelegationScope (ALL, SPECIFIC_TYPES)
  approvalTypes: List<String> (若SPECIFIC_TYPES)

  isActive: Boolean
}

// 範例：主管出國，指定代理人
delegator: 李經理
delegate: 王副理
startDate: 2025-12-10
endDate: 2025-12-20
delegationScope: ALL
```

### 催辦提醒機制

```
定時Job每日檢查：
- 待辦超過3天 → 發送第一次提醒
- 待辦超過5天 → 發送第二次提醒+通知上級
- 待辦超過7天 → 升級至更高層主管
```

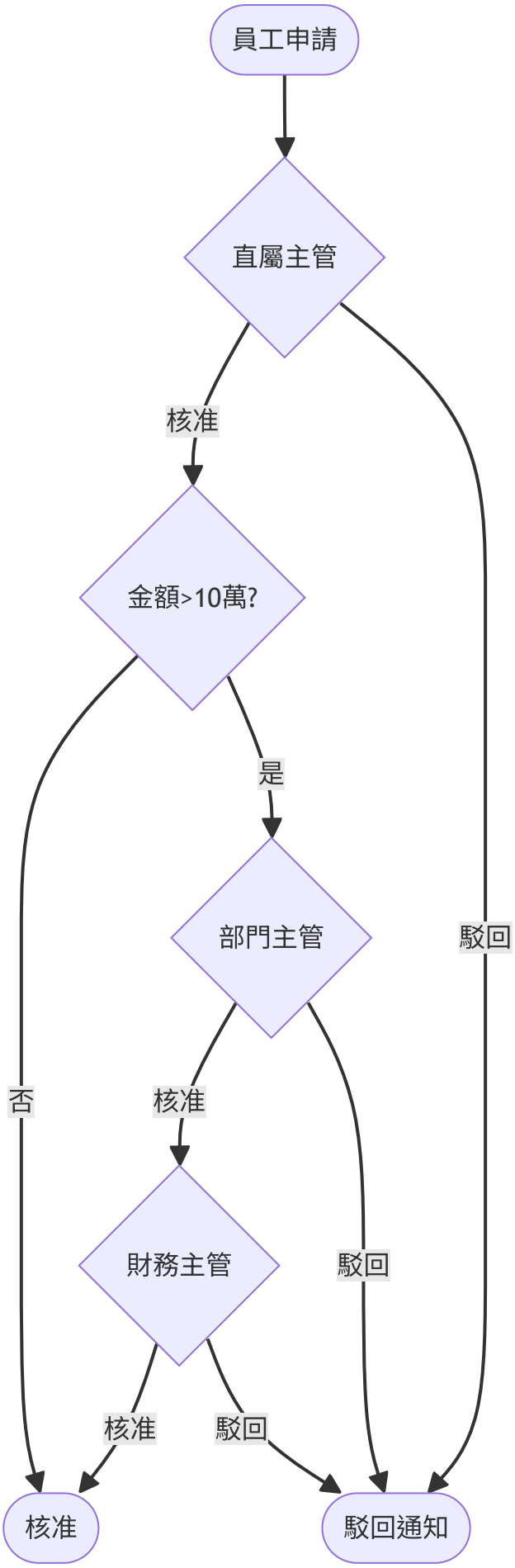
### 批次簽核

```
POST /api/v1/workflows/tasks/batch-approve
Request: {
  "taskIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"],
  "comments": "批次核准"
}

Response: {
  "approved": 3,
  "failed": 0
}
```

### 可視化流程設計器（未來擴充）

- 拖拉式節點設計
- 支援條件分流（if-else邏輯）
- 支援平行會簽（所有人核准/任一人核准）
- 技術選型建議：使用bpmn.js或自行開發React組件

## 2.2 業務流程圖：多級簽核範例


員工申請
直屬主管
核准
駁回
金額>10萬?
是
否
部門主管
核准
駁回
財務主管
核准
駁回
核准
駁回通知

# 3. 通知服務 (12) - CROSS-001

## 3.1 完整架構設計

### 通知偏好設定

```
UserNotificationPreference {
  userId: UUID

  channels: Map<NotificationType, List<Channel>>
  // 範例：
  // LEAVE_APPROVED → [EMAIL, IN_APP]
  // PAYSLIP_GENERATED → [EMAIL]
  // OVERTIME_ALERT → [EMAIL, PUSH, LINE]

  quietHours: QuietHours (勿擾時段)
  language: String (zh-TW, en-US)
}

QuietHours {
  enabled: Boolean
  startTime: Time (22:00)
  endTime: Time (08:00)
}
```

### 企業通訊軟體整合

Microsoft Teams整合:

```java
@Service
public class TeamsNotificationService {

    public void sendToChannel(String webhookUrl, String message) {
        MessageCard card = MessageCard.builder()
            .title("系統通知")
            .text(message)
            .themeColor("0078D7")
            .build();

        restTemplate.postForEntity(webhookUrl, card, Void.class);
    }
}
```

LINE Notify整合:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Headers:
  Authorization: Bearer {LINE_ACCESS_TOKEN}
Body:
  message=您的請假申請已核准
```

**Slack整合:**

```
POST https://hooks.slack.com/services/{WEBHOOK_PATH}
Body: {
  "text": "系統通知",
  "blocks": [...]
}
```

## 3.2 事件訂閱清單（關鍵）

| 業務事件 | 通知對象 | 渠道 | 優先級 |
|---|---|---|---|
| LeaveApplied | 主管 | Email+系統 | NORMAL |
| LeaveApproved | 申請人 | Email+推播 | NORMAL |
| OvertimeLimitExceeded | HR+主管 | Email+系統 | HIGH |
| PayslipGenerated | 員工 | Email | NORMAL |
| PasswordExpiringSoon | 使用者 | Email+系統 | NORMAL |
| ProjectBudgetAlert | PM+專案總監 | Email+Teams | URGENT |
| InsuranceEnrollmentCompleted | 員工 | Email | LOW |

### 3.3 通知範本範例

```
【範本：LEAVE_APPROVED】
主旨：請假申請核准通知
內容：
親愛的 {{employeeName}}，

您申請的{{leaveType}}已獲核准：
- 假別：{{leaveTypeName}}
- 期間：{{startDate}} ~ {{endDate}}
- 天數：{{totalDays}}天
- 核准人：{{approverName}}
- 核准時間：{{approvedAt}}

剩餘假期餘額：{{remainingDays}}天

此為系統自動通知，請勿直接回覆。
```

---

## 4. 資料匯入/匯出 (CROSS-002)

### 4.1 批次匯入設計

#### Excel範本格式

```
員工批次匯入範本.xlsx:

Column A: 員工編號* (必填)
Column B: 姓名* (必填)
Column C: 身分證號* (必填，加密儲存)
Column D: Email* (必填)
Column E: 手機
Column F: 部門代碼*
Column G: 職稱*
Column H: 月薪*
Column I: 到職日*
...

備註：
- 標*為必填欄位
- 身分證號格式：A123456789
- Email須唯一
- 部門代碼需先建立
```

### 匯入API

```
POST /api/v1/employees/import
Content-Type: multipart/form-data

Request:
  file: employees.xlsx
  dryRun: true (預覽模式，不實際匯入)

Response:
{
  "totalRows": 50,
  "validRows": 45,
  "invalidRows": 5,
  "errors": [
    {
      "row": 3,
      "field": "email",
      "error": "Email重複"
    }
  ],
  "preview": [...]
}

若dryRun=false，則實際執行匯入
```

## 4.2 政府申報格式匯出

### 勞保局加退保申報XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<enrollment_report>
  <unit_code>12345678</unit_code>
  <report_month>2025-11</report_month>
  <enrollments>
    <enrollment>
      <id_number>A123456789</id_number>
      <name>張三</name>
      <enrollment_date>2025-11-01</enrollment_date>
      <insured_salary>48200</insured_salary>
    </enrollment>
  </enrollments>
</enrollment_report>
```

### 4.3 Excel匯出（通用）

```
GET /api/v1/employees/export?format=xlsx&filters=...

Response Headers:
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="employees_20251203.xlsx"

Body: (Excel binary)
```

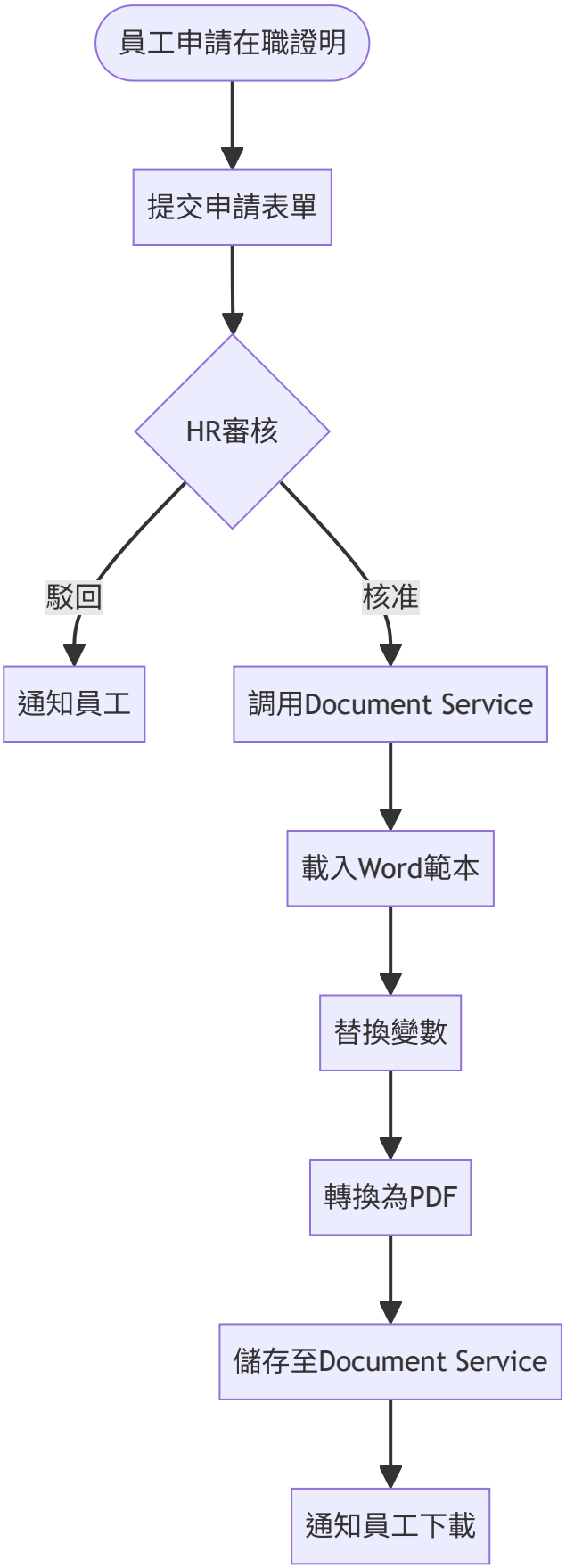
---

## 5. 文件管理服務 (13)

### 5.1 文件分類與權限

```
文件類型與可見性：

EMPLOYEE_CONTRACT (員工合約):
  - 擁有者：該員工+HR
  - 儲存位置：/storage/contracts/{employeeId}/

PAYSLIP (薪資單):
  - 擁有者：該員工+財務
  - 加密：AES-256
  - 密碼保護：員工身分證後4碼

EMPLOYEE_PHOTO (員工照片):
  - 擁有者：該員工+全公司（通訊錄）
  - 大小限制：2MB

POLICY_DOCUMENT (政策文件):
  - 擁有者：HR
  - 可見性：全公司
```

## 5.2 業務流程：產生在職證明



# 6. 報表分析服務 (14)

## 6.1 CQRS讀模型更新流程

## 6.2 關鍵報表API

### 人力盤點報表

```
GET /api/v1/reports/hr/headcount
Response: {
  "asOfDate": "2025-12-03",
  "totalEmployees": 150,
  "byDepartment": [
    {
      "department": "研發部",
      "count": 50,
      "avgSalary": 60000
    }
  ],
  "byEmploymentType": {
    "FULL_TIME": 140,
    "CONTRACT": 8,
    "INTERN": 2
  },
  "newHires": 5,
  "terminations": 2,
  "turnoverRate": "1.33%"
}
```

### 專案成本分析報表

```
GET /api/v1/reports/project/cost-analysis?projectId={id}
Response: {
  "project": "XX銀行專案",
  "budget": 10000000,
  "actualCost": 3500000,
  "utilizationRate": "35%",
  "profitMargin": "65%",
  "monthlyTrend": [
    {"month": "2025-11", "cost": 350000}
  ],
  "topCostMembers": [
    {"name": "張三", "hours": 120, "cost": 35000}
  ]
}
```

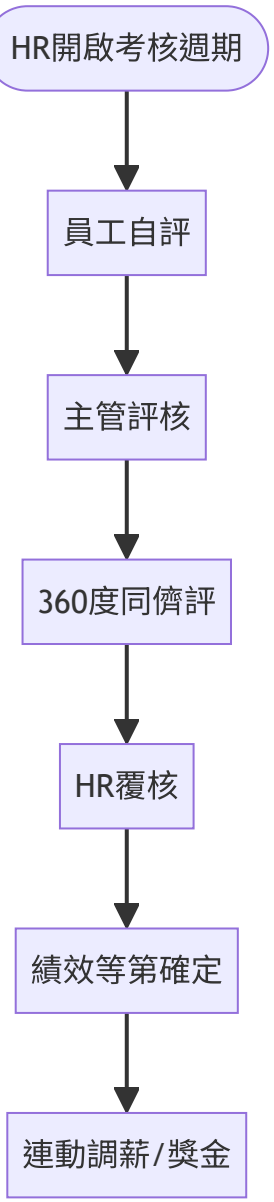
## 6.3 視覺化儀表板範例

**高階主管儀表板配置:**

```
{
  "dashboardName": "CEO Dashboard",
  "widgets": [
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "在職人數",
      "dataSource": "employee_count",
      "value": 150
    },
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "本月離職率",
      "dataSource": "turnover_rate",
      "value": "1.33%"
    },
    {
      "type": "LINE_CHART",
      "title": "月度人力成本趨勢",
      "dataSource": "monthly_labor_cost",
      "data": [...]
    },
    {
      "type": "PIE_CHART",
      "title": "部門人數分布",
      "dataSource": "headcount_by_department"
    }
  ]
}
```

# 7. 績效/招募/訓練服務 (08-10)

## 7.1 績效考核流程



## 7.2 招募漏斗分析

```
招募漏斗（某職缺）：
應徵者：100人
  ↓ 履歷篩選 (50%淘汰)
面試邀約：50人
  ↓ 面試 (60%淘汰)
Offer發放：20人
  ↓ 接受率 (70%)
到職：14人
  ↓ 試用期通過率 (90%)
留任：12人

招募效率指標：
- Time to Hire: 平均45天
- Cost per Hire: 平均50,000元
- Offer Acceptance Rate: 70%
```

## 7.3 訓練時數追蹤

```
法定訓練時數要求：
- 一般員工：12小時/年
- 管理職：20小時/年
- 新進員工：40小時（首年）

系統追蹤：
張三（一般員工）：
  已完成：8小時
  剩餘：4小時
  狀態：⚠️ 需注意（剩餘4個月）
```

---

# 8. 操作手冊補充

## 8.1 HR月度作業檢查清單

```
每月1日：
☐ 檢查上月考勤是否全部結算
☐ 確認所有請假/加班已審核

每月5日前：
☐ 執行月度薪資計算
☐ 檢查薪資計算異常
☐ 核准薪資
☐ 產生銀行薪轉檔
☐ 發送薪資單Email

每月10日：
☐ 檢查保險加退保申報
☐ 上傳勞保局e化系統

每月底：
☐ 檢查特休到期提醒
☐ 檢查合約到期提醒
☐ 檢查證照到期提醒
```

---

**補充文件結束**

**涵蓋服務:** 07工時管理、08-10績效/招募/訓練、11簽核流程、12通知、13文件、14報表分析
**修訂日期:** 2025-12-03
**修訂人:** SA